01

INFRAESTRUTURA DE SERVIDORES

TÁSSIA PEREIRA

CLIENTE X SERVIDOR

Cliente: Refere-se a qualquer dispositivo (como um computador, smartphone ou tablet) que inicia a comunicação solicitando um recurso ou serviço. O cliente é responsável por exibir os dados e fornecer uma interface amigável ao usuário. Ele não precisa saber como o servidor processa os dados, apenas como solicitar e receber a resposta.

Servidor: É o sistema centralizado que recebe as solicitações dos clientes, processa os pedidos e envia as respostas adequadas. O servidor pode hospedar uma aplicação, armazenar dados ou gerenciar transações. Ele é projetado para lidar com múltiplos clientes simultaneamente, respondendo às suas solicitações de forma eficiente.

CLIENTE → **SERVIDOR** → **COMUNICAÇÃO**

Navegador / App — API / Banco de Dados — HTTPS

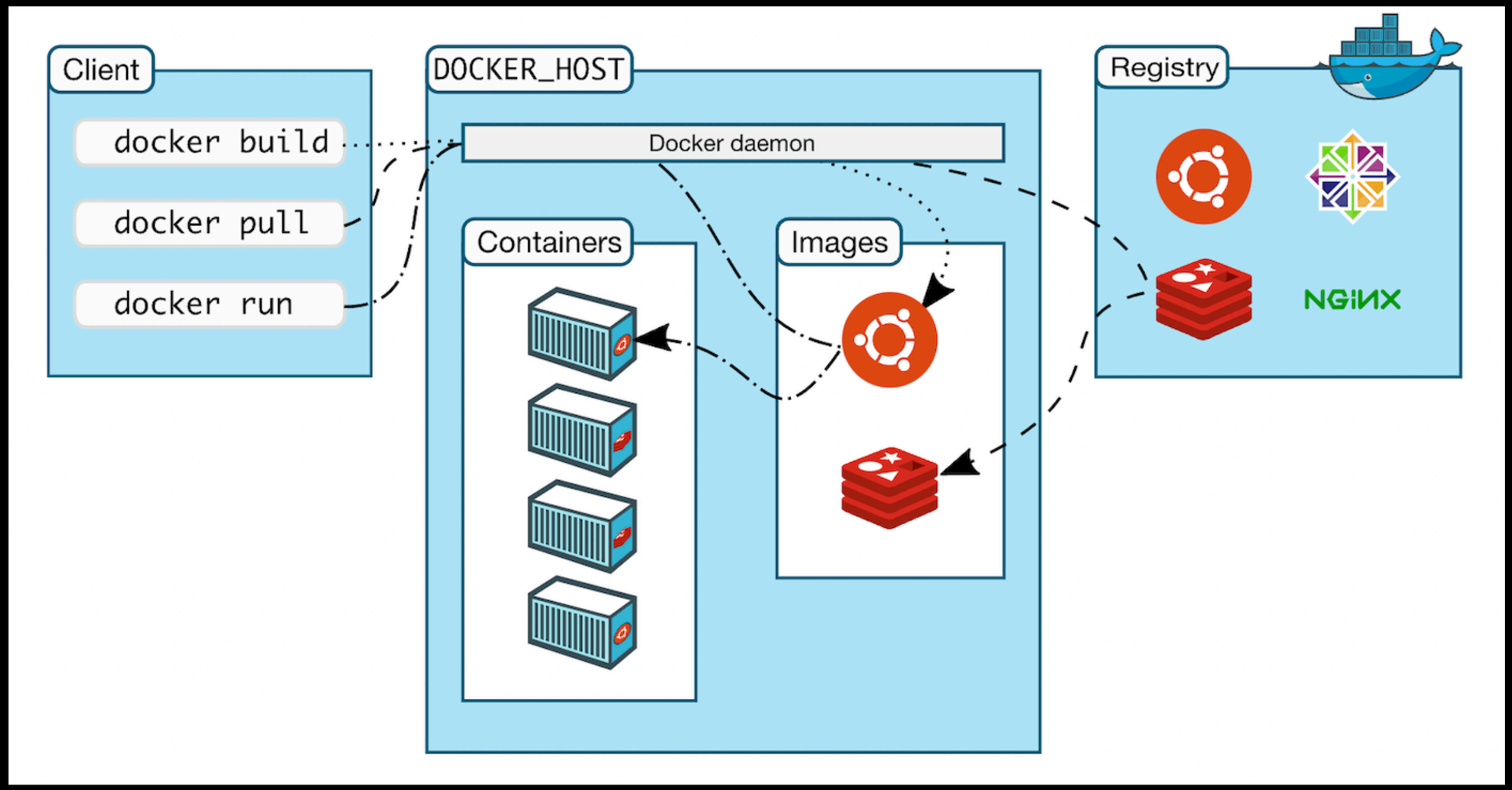
EVOLUÇÃO DA INFRAESTRUTURA

	Vantagens	x Desvantagens
1 - Bare Metal	• Alto desempenho • Controle total do hardware	• Alto custo • Baixa flexibilidade • Escalabilidade difícil
2 - Virtualização (VMs)	• Melhor aproveitamento de hardware • Isolamento entre sistemas	• Consome mais recursos • Inicialização mais lenta
3 - Conteinerização	• Leve e rápido • Portabilidade e escalável	• Gerenciamento complexo • Segurança depende da configuração
4 - Serverless	• Escala automática • Menos preocupação com infraestrutura	• Dependência do provedor • Pode sair caro em alto volume

DOCKER

O Docker é uma plataforma de containerização que empacota aplicações e suas dependências em unidades leves e portáteis. Diferente das máquinas virtuais, ele compartilha o kernel do sistema operacional hospedeiro, o que elimina a sobrecarga de rodar múltiplos SOs e garante um uso muito mais eficiente de hardware.
Seu funcionamento se baseia em Imagens (templates imutáveis) que, ao serem executadas, se transforma em Containers (instâncias isoladas). Essa arquitetura resolve o conflito de dependências e garante a paridade de ambientes, permitindo que o software rode da mesma forma em qualquer computador ou servidor.

DOCKER


Client
docker build
docker pull
docker run
DOCKER_HOST
Docker daemon
Containers
Images
Registry
NGINX

DOCKER: DEFINIÇÃO DE TERMOS

Dockerfile

Arquivo com instruções para criar uma imagem da aplicação.

Docker Hub

Repositório online de imagens Docker.

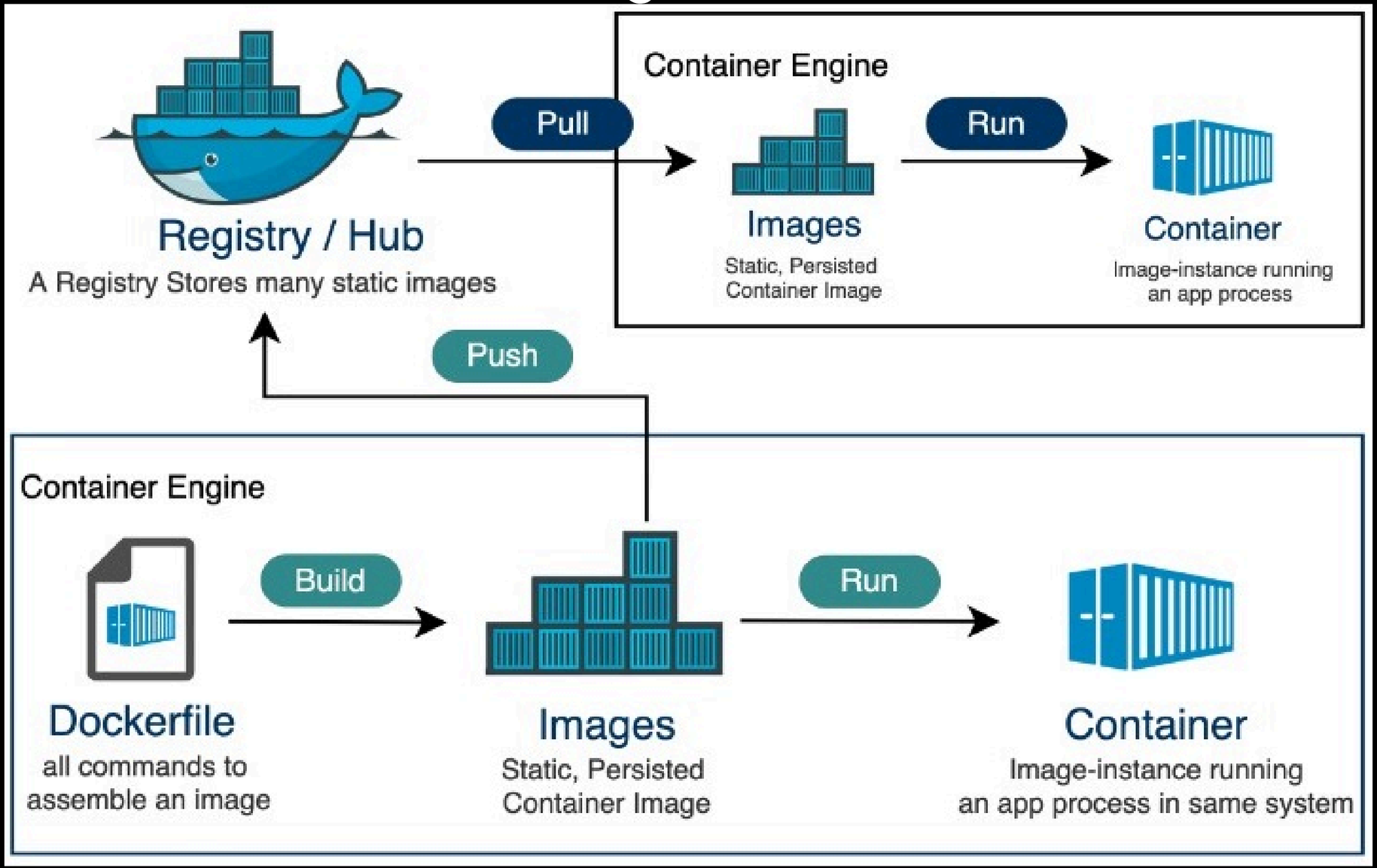
Imagem

Modelo pronto da aplicação com dependências.

Container

Instância em execução de uma imagem.

Orquestração

Gerenciamento automático de múltiplos containers (ex: Kubernetes).

DOCKER: DEFINIÇÃO DE TERMOS 07